

# CERTIFICADO

código.py



CERTIFICAMOS QUE

*Matheus de Souza e Silva*

DADO PESSOAL OCULTO

Finalizou seus estudos no curso  
Código.py | Python para Finanças, com a  
**carga horária de 120 horas.**

4 de Julho, 2023

DATA

**Aluno(a):** Matheus de Souza e Silva

**Conteúdo Programático:**

## Galáxia 1 - Ambiente de programação

- 1.1 Mundo 1 - Como o curso está estruturado? O que você vai saber fazer se assistir o curso?
- 1.2 Mundo 2 - Como tirar dúvidas de programação?
- 1.3 Mundo 3 - O que é um sistema operacional e qual utilizar?
- 1.4 Mundo 4 - Instalando ambiente no Linux
- 1.5 Mundo 5 - Instalando ambiente no Windows
- 1.6 Mundo 6 - Instalando ambiente no Macbook
- 1.7 Mundo 7 - Como mexer no jupyter notebook?
- 1.8 Materiais complementares

## Galáxia 2 - Lógica de programação

- 2.1 Mundo 1 - O que é um algoritmo?
- 2.2 Mundo 2 - Primeiros comandos no python
- 2.3 Mundo 3 - Como criar comentários dentro do código? (boas práticas)
- 2.4 Mundo 4 - Tipos de dados no Python
- 2.5 Mundo 5 - Input: como um usuário pode colocar dados dentro do programa?
- 2.6 Mundo 6 - Como realizar operações matemática no Python?
- 2.7 Mundo 7 - Como realizar operações matemática na prática.
- 2.8 Mundo 8 - O que são pacotes e bibliotecas?
- 2.9 Mundo 9 - Trabalhando com a biblioteca Random - Como criar sorteios no Python?
- 2.10 Mundo 10 - O que são listas, tuplas, sets e dicionários?
- 2.11 Mundo 11 - Listas e tuplas na prática
- 2.12 Mundo 12 - Sets na prática - Como remover duplicatas de uma lista?
- 2.13 Mundo 13 - Dicionários na prática - Como criar um mini banco de dados no Python
- 2.14 Mundo 14 - Manipulação de strings e REGEX - Como validar padrões de texto?
- 2.15 Mundo 15 - O que são condições dentro do Python? Estruturas IF, ELIF e ELSE.
- 2.16 Mundo 16 - Condições na prática: Como identificar se uma ação é ON ou PN?
- 2.17 Mundo 17 - Laços de repetição: For e While
- 2.18 Mundo 18 - Laços de repetição na prática - Criando uma analisador de carteiras de investimentos
- 2.19 Mundo 19 - Funções dentro do Python
- 2.20 Mundo 20 - Funções na prática - Como criar uma função que calcula estatísticas de um portfólio?
- 2.21 Mundo 21- Tratamento de erros - Como remover Bugs do seu programa?
- 2.22 Mundo 22 - Ferramentas avançadas: List Comprehension, Map e Filter - Como otimizar a utilização de listas?
- 2.23 Mundo 23 - Como trabalhar com datas no Python? Módulo datetime
- 2.24 Materiais complementares

## Galáxia 3 - Numpy

- 3.1 Mundo 1 - O que é o numpy e pra que ele serve?
- 3.2 Mundo 2 - Criando arrays no Numpy: Como criar um programa que gere um bilhete da Mega Sena?
- 3.3 Mundo 3 - Extraíndo atributos de vetores - Como descobrir quantos bytes um vetor possui?
- 3.4 Mundo 4 - Selecionando e filtrando dados em arrays: Como selecionar apenas retornos positivos em uma série histórica?
- 3.5 Mundo 5 - Manipulações em um array: Como ordenar um vetor de lucro das empresas?
- 3.6 Mundo 6 - Operações em arrays: Criando uma ferramenta que calcula as estatísticas de uma carteira de investimento.
- 3.7 Materiais complementares

## Galáxia 4 - Pandas

- 4.1 Mundo 1 - O que é o pandas? Por que ele é importante?
- 4.2 Mundo 2 - Criando Dataframes/séries: Como fazer uma tabela com dados de preço e volume das empresas?
- 4.3 Mundo 3 - Manipulando índices: como criar um intervalo de datas com o Pandas?
- 4.4 Mundo 4 - Editando/selecionando/filtrando colunas: como filtrar uma tabela baseado em um ticker?
- 4.5 Mundo 5 - Seleção de dados: como pegar uma cotação específica dentro de uma tabela?
- 4.6 Mundo 6 - Operações aritméticas: como calcular o preço/lucro de uma ação?
- 4.7 Mundo 7 - Ordenagem e ranking: Como ordenar uma tabela de empresas baseado no P/L?
- 4.8 Mundo 8 - Lendo/escrevendo dados no excel: Como integrar o Python nessa ferramenta.
- 4.9 Mundo 9 - Lendo/escrevendo dados em CSV: Como ler o CSV de balanços de empresas disponibilizados pela CVM?
- 4.10 Mundo 10 - Pandas-datareader: Como obter dados de todas as economias e bolsas do mundo de maneira simples.
- 4.11 Mundo 11 - Dados Yahoo finance: Como puxar dados de cotações e volumes de qualquer ação no mundo.
- 4.12 Mundo 12 - Dados FRED: Como puxar dados da economia/população americana em uma linha de código.
- 4.13 Mundo 13 - Dados World Bank: Como puxar dados de todas as economias do mundo.
- 4.14 Mundo 14- Dados Fama-French: Como puxar dados de Factor Investing do mundo inteiro desde 1960.
- 4.15 Mundo 15 - Python + SQL: Lendo e escrevendo dados em um MySQL.
- 4.16 Mundo 16 - Lidando com dados faltantes: Como se livrar ou preencher cotações ausentes em uma série de dados?
- 4.17 Mundo 17 - Lidando com valores duplicados: Como selecionar o ticker com maior liquidez de uma mesma empresa?
- 4.18 Mundo 18 - Tipos de dados e substituição de textos: Como substituir um retorno bugado de -100% por 0?
- 4.19 Mundo 19 - Usando map para alterar dados: Como transformar um número em um preço "R\$ X"?
- 4.20 Mundo 20 - Quartis e Dummies: Como separar uma tabela de CEOs por faixa etária?

- 4.21 Mundo 21 - Reformatação com melt e pivot: Como preparar nossa tabela para um banco de dados?
- 4.22 Mundo 22 - Junção de tabelas com concat, merge e join: Como juntar indicadores fundamentalistas em diferentes tabelas pelo código de negociação da empresa?
- 4.23 Mundo 23 - Mudando datas com resample: Como transformar uma série diária de cotações em uma série mensal, pegando o fechamento de mês?
- 4.24 Mundo 24 - Retornos: Como calcular a rentabilidade das ações em qualquer período de tempo e analisar janelas de retornos contra o Ibovespa?
- 4.25 Mundo 25 - Rolling: Como criar médias móveis e janelas de volatilidade de uma ação com uma linha de código?
- 4.26 Mundo 26 - Corr e cov: Como calcular a matriz de correlação entre ações e traçar as janelas de correlação entre o Ibovespa e o S&P500 desde 2000?
- 4.27 Mundo 27 - Groupby: Como calcular os retornos acumulados mês a mês de um modelo de investimento?
- 4.28 Mundo 28 - Groupby + apply: Como calcular estatísticas ano a ano de uma carteira de ações real?
- 4.29 Materiais complementares

## Galáxia 5 - Matplotlib

- 5.1 Mundo 1 - O que é o matplotlib?
- 5.2 Mundo 2 - Pyplot: Como criar gráficos de linha, barras e histogramas com o Pandas
- 5.3 Mundo 3 - Figuras e eixos: Como criar mosaicos com o Matplotlib
- 5.4 Mundo 4 - Rótulos: Como configurar legendas para os eixos X e Y?
- 5.5 Mundo 5 - Título: Como configurar o título do gráfico?
- 5.6 Mundo 6 - Zoom e Escala: Como criar eixos fixos e colocar o gráfico em escala Logaritma?
- 5.7 Mundo 7 - Legendas: Como criar uma legenda para as informações do gráfico?
- 5.8 Mundo 8 - Personalizando eixos: Como transformar o eixo para %, R\$ e mudar a frequência dos ticks?
- 5.9 Mundo 9 - Cores: Como estilizar gráficos e configurar cores como o Picasso?
- 5.10 Mundo 10 - Gráfico de Barras: Como criar um gráfico de barras com o retorno acumulado das empresas?
- 5.11 Mundo 11 - Dispersão, Histograma e Boxplot: Como plotar todo tipo de gráfico para qualquer dado financeiro?
- 5.12 Mundo 12 - Seaborn: O que é e como utilizar esse outro pacote de gráficos?
- 5.13 Mundo 13 - Anotações: Como criar anotações em um gráfico de cotações que evidenciam o início de crises e eventos históricos?
- 5.14 Mundo 14 - Animações: Como criar gráficos animados que viram vídeos?
- 5.15 Mundo 15 - Gráficos especiais - Mapa de calor Seaborn - Como criar um mapa de calor com o retorno por ativo e período?
- 5.16 Mundo 16 - Gráficos especiais - Mapa de calor Quantstats - Como criar uma lâmina mensal de retorno de um ativo em formato de mapa de calor?
- 5.17 Materiais complementares

## Galáxia 6 - Python Orientado a Objeto

- 6.1 Mundo 1: O que é orientação a objeto? Pra que ela serve? Quando utilizar esse paradigma para construir programas?
- 6.2 Mundo 2: Criando nossa primeira classe - Como criar uma empresa real dentro do Python
- 6.3 Mundo 3: Criando nosso primeiro método de instância - Como calcular o tempo de existência da nossa empresa
- 6.4 Mundo 4: Método de classe - Como criar uma empresa a partir de informações heterogêneas
- 6.5 Mundo 5: Método estático - Criando um ID aleatório para nossa empresa
- 6.6 Mundo 6: Getters e Setters - Como tratar dados e evitar bugs na classe
- 6.7 Mundo 7: Encapsulamento - Como criar variáveis públicas e privadas para baixar dados da CVM a partir de Classes
- 6.8 Mundo 8: Associação - Como criar uma classe de conexão de Banco de Dados que irá servir para múltiplos programas
- 6.9 Mundo 9: Agregação - Como criar uma carteira de investimentos a partir de classes
- 6.10 Mundo 10: Composição - Como criar múltiplos endereços para uma mesma empresa a partir de classes
- 6.11 Mundo 11: Herança - Como herdar características de uma classe Pessoa para uma classe Investidor
- 6.12 Materiais complementares

## Galáxia Extra - Código Limpo

- 7.1 Mundo 1 - Nomes e comentários: Como criar nomes e comentários como um programador profissional no seu código?
- 7.2 Mundo 2 - Funções e métodos: Como criar funções otimizadas e com boas práticas?
- 7.3 Mundo 3 - Cultura de manutenção: um papo sobre refatoração de códigos.
- 7.4 Material Complementar

## Galáxia Extra - Banco de dados e SQL

- 8.1 Mundo 1 - O que são banco de dados? O que são dados relacionais? Características ACID e MySQL.
- 8.2 Mundo 2 - O que é o SQL? (Uma linguagem não procedural)
- 8.3 Mundo 3 - Instalando o SQL e o MySQL
- 8.4 Mundo 4 - Tipos de dados: Como otimizar espaço no MySQL?
- 8.5 Mundo 5 - Criando tabelas: Como criar tabelas de cotações e operações no MySQL?
- 8.6 Mundo 6 - Inserindo dados em tabelas com INSERT INTO: Como colocar dados de cotações e operações nas tabelas?
- 8.7 Mundo 7 - Alterando a estrutura da tabela com ALTER TABLE: Como adicionar uma nova coluna aos dados?
- 8.8 Mundo 8 - Editando dados com UPDATE: Como atualizar um código de negociação na base de dados de uma empresa que mudou de nome?
- 8.9 Mundo 9 - Gerando cópias de segurança: Como se proteger e criar back-ups do seu banco de dados?
- 8.10 Mundo 10 - Construindo uma base de dados do zero: Construindo, na prática, uma base de cotações com 610 empresas e dados de câmbios do mercado brasileiro de 1994 até 2020.
- 8.11 Mundo 11 - Selecionando dados com SELECT - Como selecionar dados dentro da base de dados do mercado brasileiro?
- 8.12 Mundo 12 - Selecionando dados com SELECT e WHERE - Como selecionar as cotações do dólar entre todos os dados de câmbio?
- 8.13 Mundo 13 - Juntando tabelas com JOIN: Como selecionar as cotações da WEG entre 2010 e 2014 dentro da base de dados criada?
- 8.14 Mundo 14 - SQL + Python: Como programar em SQL dentro do Python? Como puxar as cotações da Weg do MySQL para um DataFrame?
- 8.15 Material Complementar

## Galáxia 7 - APIs no Python

- 9.1 Mundo 1 - O que é uma API?

- 9.2 Mundo 2 - Entendendo requisições e a internet
- 9.3 Mundo 3 - Certificado emitido em: Rio de Janeiro RJ, 4 de Julho, 2023
- 9.4 Mundo 4 - API Banco Central: Como pegar dados de dinheiro em circulação?
- 9.5 Mundo 5 - API Google Maps: Construindo um mapa de calor comparando Renner X Riachuelo x Quero Quero
- 9.6 Mundo 6 - API IBGE: Pegando dados socioeconômicos do Brasil com Python
- 9.7 Mundo 7 - API Binance: Como criar um robô e operar cryptomoeda na prática usando Python?
- 9.8 Materiais Complementares

## Galáxia 8 - Web Scrapping

- 10.1 Mundo 1 - Como funcionam os sites? Qual a estrutura de um?
- 10.2 Mundo 2 - HTML do básico ao avançado: Como essa linguagem funciona?
- 10.3 Mundo 3 - BeautifulSoup do zero a avançado: Pegando dados de vagas de emprego com o Python.
- 10.4 Mundo 4 - Como pegar dados de fechamento histórico do DI e Contratos Futuros com o Selenium na B3?
- 10.5 Mundo 5 - Como pegar a composição do Ibovespa na B3 com o Selenium: Iframes e select.
- 10.6 Mundo 6 - Como fazer login e pegar o histórico de apostas na BET365 com o Selenium: área logada com Python
- 10.7 Mundo 7 - Pyautogui do zero ao avançado: Como fazer o Python gerenciar seu mouse e teclado automaticamente? RPA com Python.
- 10.8 Materiais Complementares

## Galáxia Extra - Github

- 11.1 Mundo 1 - O que é e pra que serve o GitHub?
- 11.2 Mundo 2 - Dicionário GitHub: O que são repositórios, branches, chaves e estágios de um projeto.
- 11.3 Mundo 3 - Criando uma conta no GitHub.
- 11.4 Mundo 4 - Instalando o Git no Windows/Mac/Linux.
- 11.5 Mundo 5 - Iniciando um repositório Git e configurando o git ignora: dados sensíveis no GitHub.
- 11.6 Mundo 6 - Salvando informações no Git e nosso primeiro repositório no GitHub.
- 11.7 Mundo 7 - Branchs do zero ao avançado: Criando e gerenciando projetos no Git
- 11.8 Mundo 8 - Restaurando versões antigas de um código usando Git: Como voltar no tempo dentro de um código?
- 11.9 Mundo 9 - Criando atalhos no Git: Como otimizar seu tempo.
- 11.10 Mundo 10 - Como organizar e estilizar seu GitHub para recrutadores? Montando um GitHub vencedor.

## Galáxia 9 - Ferramentas Financeiras

- 12.1 Mundo 1 - Como vamos construir ferramentas?
- 12.2 Mundo 2 - Ferramenta 1: Como pegar dados de balanços das empresas na CVM.
- 12.3 Mundo 3 - Ferramenta 2: Como dados de fundos de investimento na CVM.
- 12.4 Mundo 4 - Ferramenta 3: Como calcular o beta das empresas? (Regressão linear no Python)
- 12.5 Mundo 5 - Ferramenta 4: Como fazer uma otimização de Markovitz (otimização de carteiras no Python)
- 12.6 Mundo 6 - Ferramenta 5: Simulação de Monte Carlo - Calculando VAR e probabilidade lucro de um investimento.
- 12.7 Mundo 7 - Ferramenta 6: Como calcular Max Drawdown no Python.
- 12.8 Mundo 8 - Ferramenta 7: Calculando o custo de capital (CAPM) de criptomoedas.
- 12.9 Mundo 9 - Ferramenta 8: Como pegar cotações históricas na B3 de QUALQUER ativo financeiro negociado pela bolsa (Ações, opções, etc)
- 12.10 Mundo 10 - Ferramenta 9: Como puxar o Risco Brasil (CDS)
- 12.11 Mundo 11 - Como enviar e-mail com o Python - Envio automático.
- 12.12 Mundo 12 - Como criar um PDF 100% com Python - Criando um relatório de gestão na prática.
- 12.13 Mundo 13 - Ferramenta 12: Interpolação de taxa de juro - Guia completo de renda fixa no Python.
- 12.14 Mundo 14 - Ferramenta 13: Como criar uma nuvem de palavras de um resultado de uma empresa.
- 12.15 Mundo 15 - Ferramenta 14: Análise de sentimento de um texto com o Python.
- 12.16 Mundo 16 - Ferramenta 15: Como ler uma tabela dentro de um PDF.
- 12.17 Mundo 17 - Ferramenta 16: Criando um ambiente virtual no Python - Fundamental para sistemas complexos.
- 12.18 Mundo 18 - Ferramenta 17: Como transformar um arquivo Python em Executável - Rodando automações em computadores sem o Python baixado.
- 12.19 Materiais complementares

## Galáxia 10 - Modelos Quantitativos

- 13.1 Mundo 1 - O que são modelos quantitativos? Jogue o "quantitativo" fora.
- 13.2 Mundo 2 - Tipos de estratégias que podem ser auxiliadas por tecnologia: Classes de modelos.
- 13.3 Mundo 3 - De onde tirar ideias para estratégias e modelos de investimento? Todo meu arsenal de leitura.
- 13.4 Mundo 4 - Cases de sucesso: Quem são os maiores fundos/traders que utilizam modelos pra ganhar MUITO dinheiro e quais são seus conselhos.
- 13.5 Mundo 5 - O que são Backtests: Guia definitivo.
- 13.6 Mundo 6 - Erros comuns em backtests: o que é e como lidar com o Look ahead bias.
- 13.7 Mundo 7 - Erros comuns em backtests: o que é e como lidar com o Overfitting.
- 13.8 Mundo 8 - Erros comuns em backtests: o que é e como lidar com o Survivorship bias.
- 13.9 Mundo 9 - Mundo real x simulações: Como lidar com custos de transação e Slippage.
- 13.10 Mundo 10 - Robô trader existe mesmo? É isso que nós vamos fazer aqui?

## Galaxia 11 - Factor Investing ~ Disponível em Junho/Julho ~

## Galáxia 12 - Modelos de Análise Técnica ~ Disponível em Junho/Julho ~

## Galáxia Extra - AWS ~ Disponível em Julho ~

## Galáxia 14 - Machine Learning e Deep Learning ~ Disponível em Agosto ~

## Materiais complementares